

Studio e configurazione del protocollo di sincronizzazione IEEE 1588 in una rete Ethernet

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Candidato: Alessandro Di Muzio
Matricola: 1743619

Relatore: prof. Vincenzo Eramo
SSD: ING-INF/03

6/11/2019

Outline

Introduzione

1) L'importanza della rete di TLC nei lanciatori

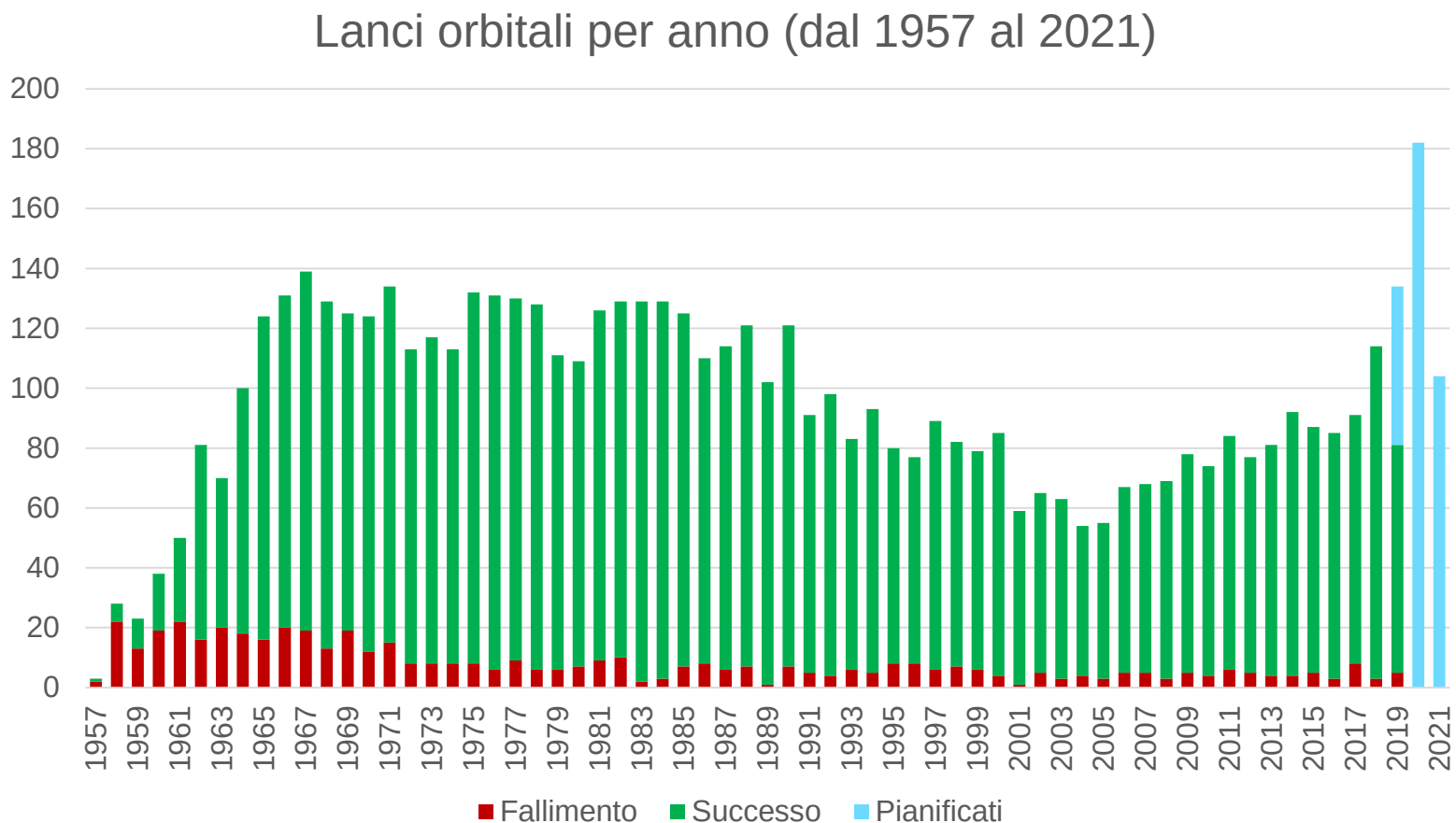
2) La rete Ethernet con PTP

3) Lo standard IEEE 1588

4) Configurazione di uno switch con PTP

Conclusione

Introduzione (1/2)



Introduzione (2/2)

Motori principali del settore spaziale

- Un mondo sempre più connesso
- Possibilità di ricerca e sviluppo tecnologico
- Un rinvigorito interesse nell'esplorazione spaziale

Economizzare i lanci diventa allora di fondamentale importanza.

L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (1/5)

Lo scopo di una rete di comunicazione è permettere il funzionamento dell'avionica.

- Flight management
- Power distribution
- Pyrotechnic command and control
- Safeguard subsystem
- Telemetry subsystem



Lanciatore Soyuz-FG

L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (2/5)

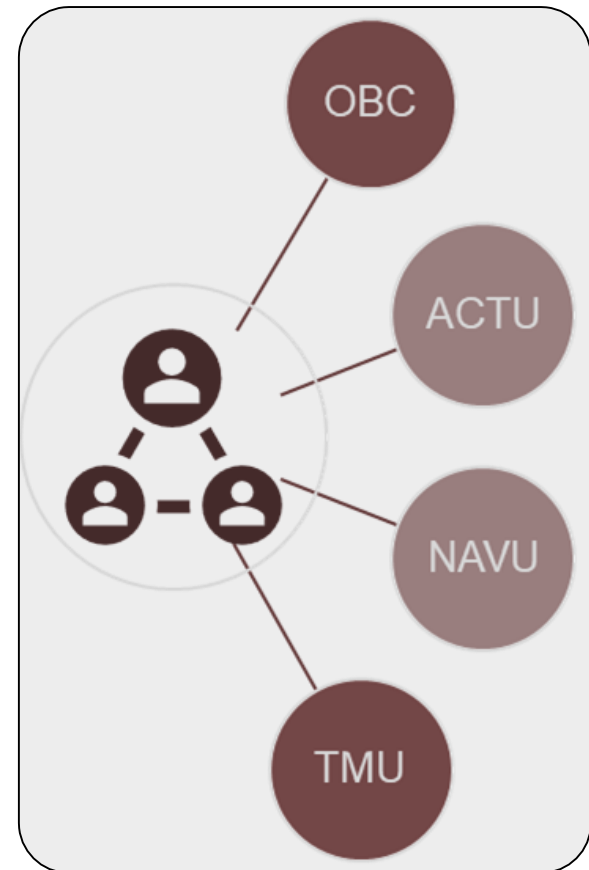
La rete del lanciatore deve garantire:

- Affidabilità
- Performance
- Supporto per comunicazione deterministica

L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (3/5)

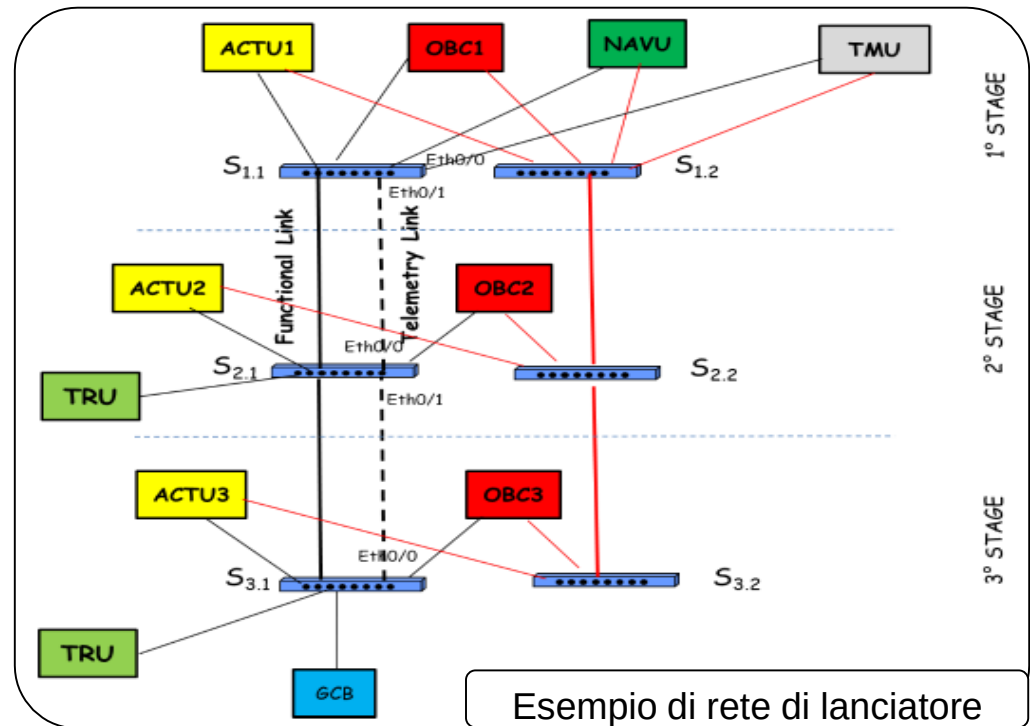
La rete del lanciatore può essere strutturata in:

- OBC
- Attuatori
- Sensori (es. piattaforma inerziale)
- Apparato di telemetria
- Altri dispositivi...



L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (4/5)

Una possibile configurazione della rete di un lanciatore deve includere ridondanza nei vari stadi del lanciatore.



L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (5/5)

Le scelte di alcuni lanciatori:

- Ariane 5 → MIL-STD-1553 (TTEthernet in futuro)
- Vega → MIL-STD-1553

Ovviamente non si limitano ai semplici lanciatori:

- Orion → TTEthernet
- ISS → Ethernet (MIL-STD-1553)



La rete Ethernet con PTP (1/6)

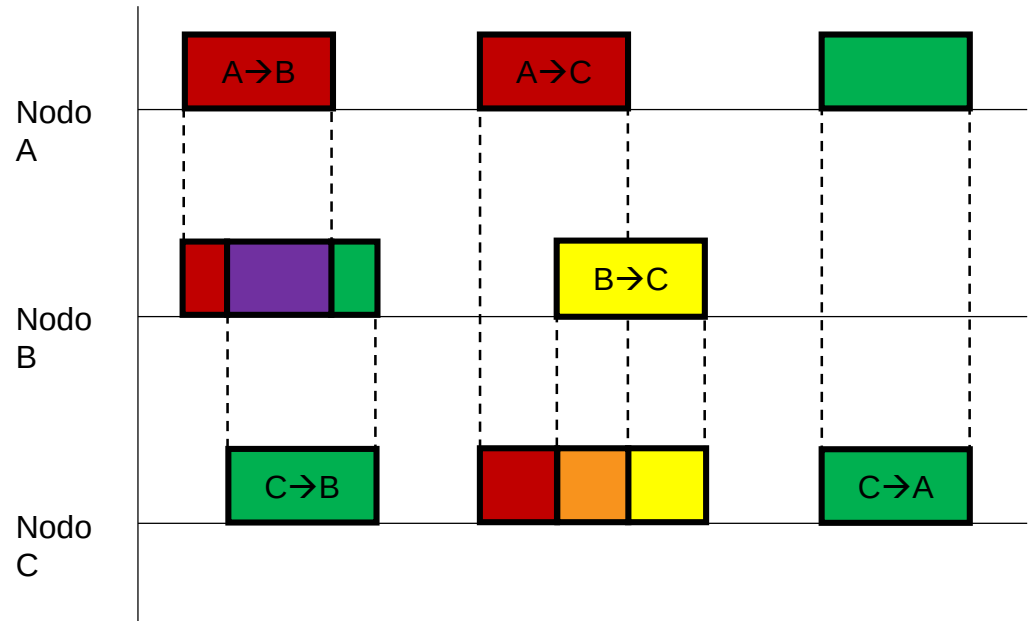
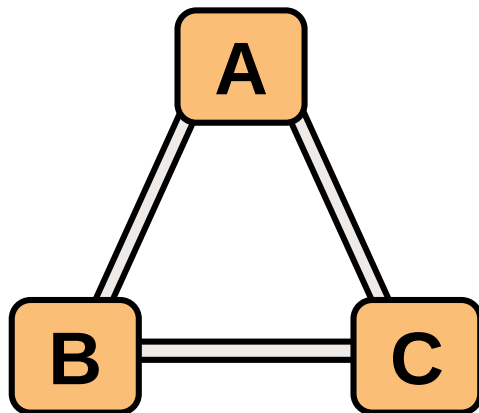
La semplice rete Ethernet non garantisce le richieste principali di una rete per lanciatori. Nonostante ciò è in grado di garantire:

- Basso costo



Possono generarsi contese di risorse

La rete Ethernet con PTP (2/6)



Semplice rete Ethernet

La rete Ethernet con PTP (3/6)

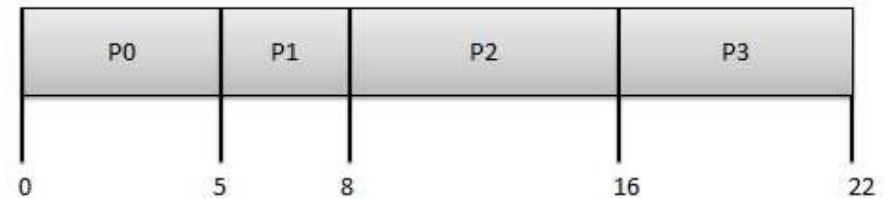
La soluzione Ethernet + Precision Time Protocol (PTP) può garantire le richieste principali di una rete per lanciatori:

- Affidabilità → ridondanza
- Performance → basso delay e jitter
- Base comune dei tempi → supporto TT
- Basso costo

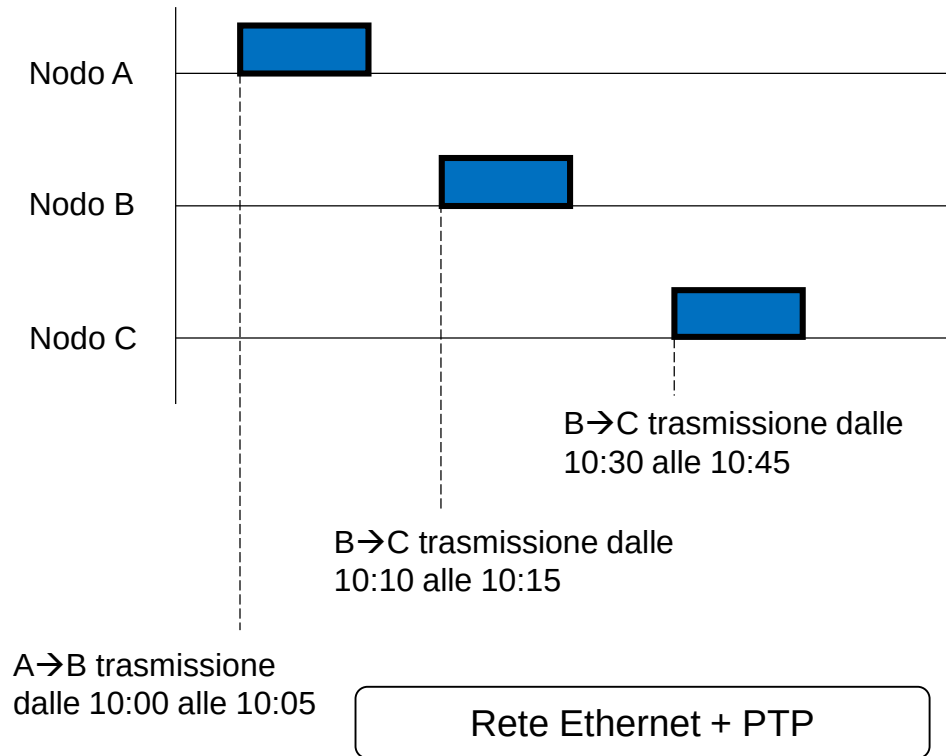
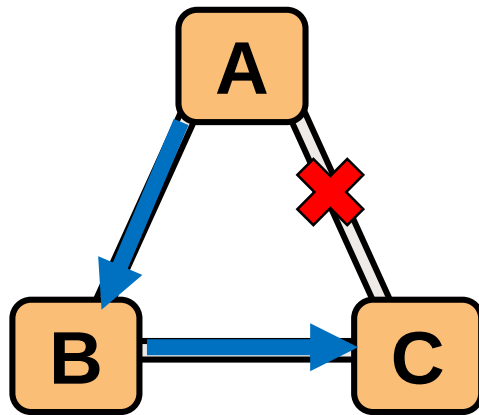
La rete Ethernet con PTP (4/6)

Infatti, tramite algoritmi di scheduling si possono a priori programmare i vari intervalli temporali in cui i vari nodi si scambieranno i messaggi selezionati (quelli critici).

Process	Arrival Time	Execute Time	Service Time
P0	0	5	0
P1	1	3	5
P2	2	8	8
P3	3	6	16



La rete Ethernet con PTP (5/6)



La rete Ethernet con PTP (6/6)

Molte agenzie spaziali sono alla ricerca di nuove soluzioni. In questa tesi si approfondisce il **protocollo PTP** e la sua implementazione in una rete.



Lanciatore Falcon 9

Lo standard IEEE 1588 (1/4)

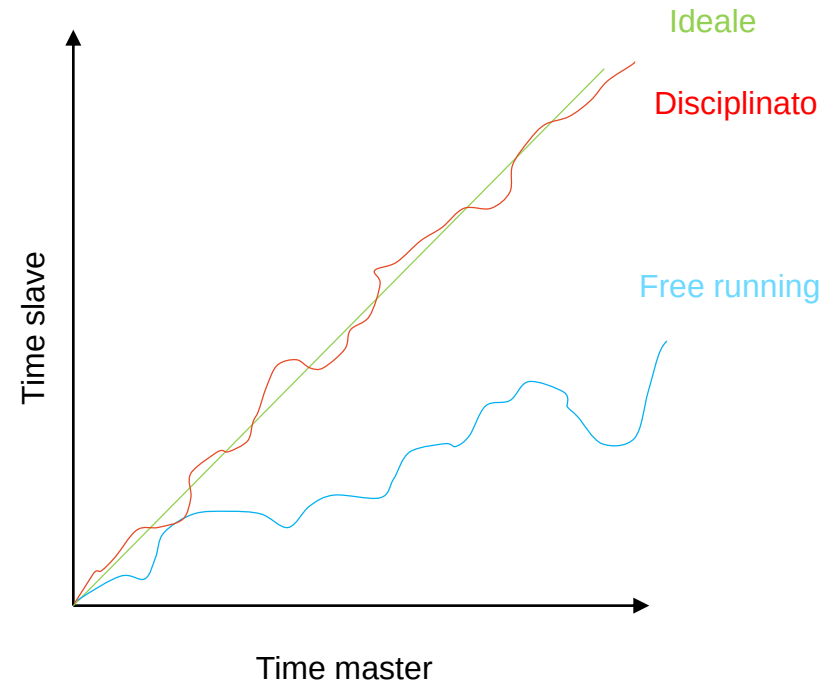
Lo scopo del protocollo PTP è l'abilitazione della sincronizzazione tra più dispositivi.

Per questo motivo il PTP è molto usato come strumento di automazione per effettuare misure, controlli e per gestire un sistema in tempo reale.

Lo standard IEEE 1588 (2/4)

Un orologio non è in grado di mantenere un tempo preciso.

L'accuratezza è al di sotto del range di $1\mu\text{s}$ e volta a migliorie.

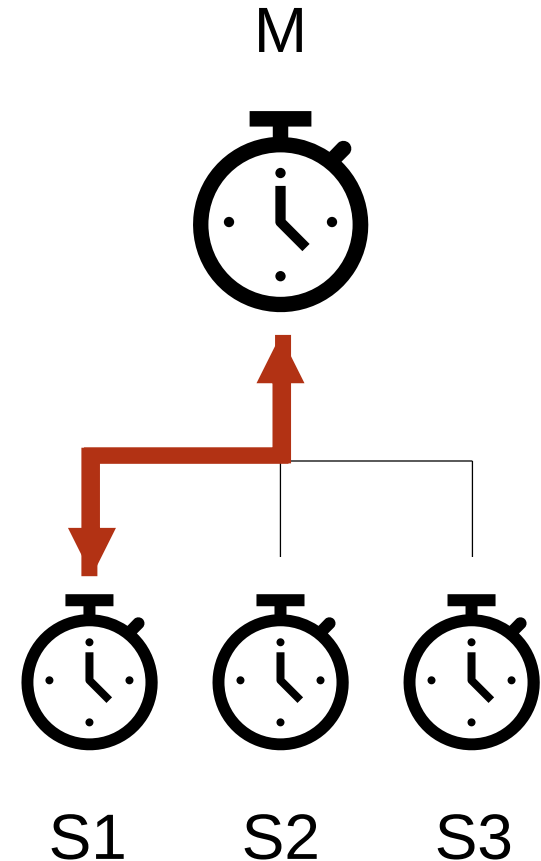


Lo standard IEEE 1588 (3/4)

Il protocollo distingue tra Master e Slave clock.

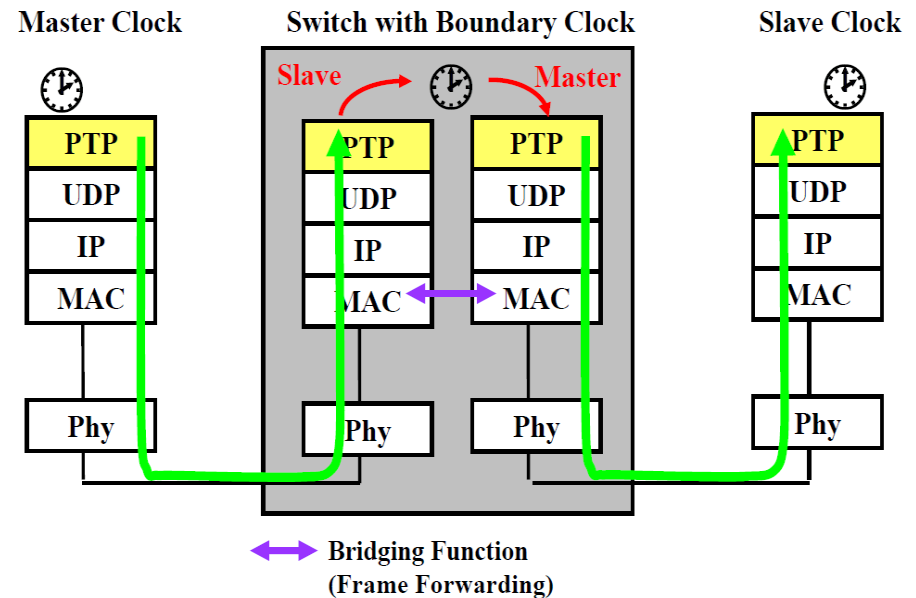
Lo Slave sincronizza il suo orologio con quello del Master.

La sincronizzazione avviene tramite uno scambio di messaggi tra questi due.



Lo standard IEEE 1588 (4/4)

Lo standard IEEE 1588 richiede che ogni dispositivo presente nella rete sia in possesso di un orologio interno, che dovrà essere sincronizzato con un grandmaster (il quale detta il tempo nell'intera rete).



Classi di messaggi (1/4)

Esistono due principali tipologie di messaggi stabilite dallo standard IEEE 1588:

- messaggi evento
- messaggi generali

Classi di messaggi (2/4)

Messaggi Evento

- **Sync** → inoltrato periodicamente dal master verso lo slave (necessario per la sincronizzazione)
- **Delay_Req** → risposta dello slave ad un msg sync precedente (necessario per la sincronizzazione)
- **Pdelay_Req** → vedremo successivamente (necessario per la misurazione del peer delay e del link delay)
- **Pdelay_Resp** → vedremo successivamente (necessario per la misurazione del peer delay e del link delay)

Classi di messaggi (3/4)

Messaggi Generali

- **Announce** → inoltrato da clock in assenza di un master (necessario per il Best Master Clock Algorithm)
- **Follow_Up** → msg associato ad un sync precedente, inoltrato solo nella comunicazione two step (necessario per la sincronizzazione)
- **Delay_Resp** → msg associato ad un delay_req precedente, presente anche nella comunicazione one step (necessario per la sincronizzazione)

Classi di messaggi (4/4)

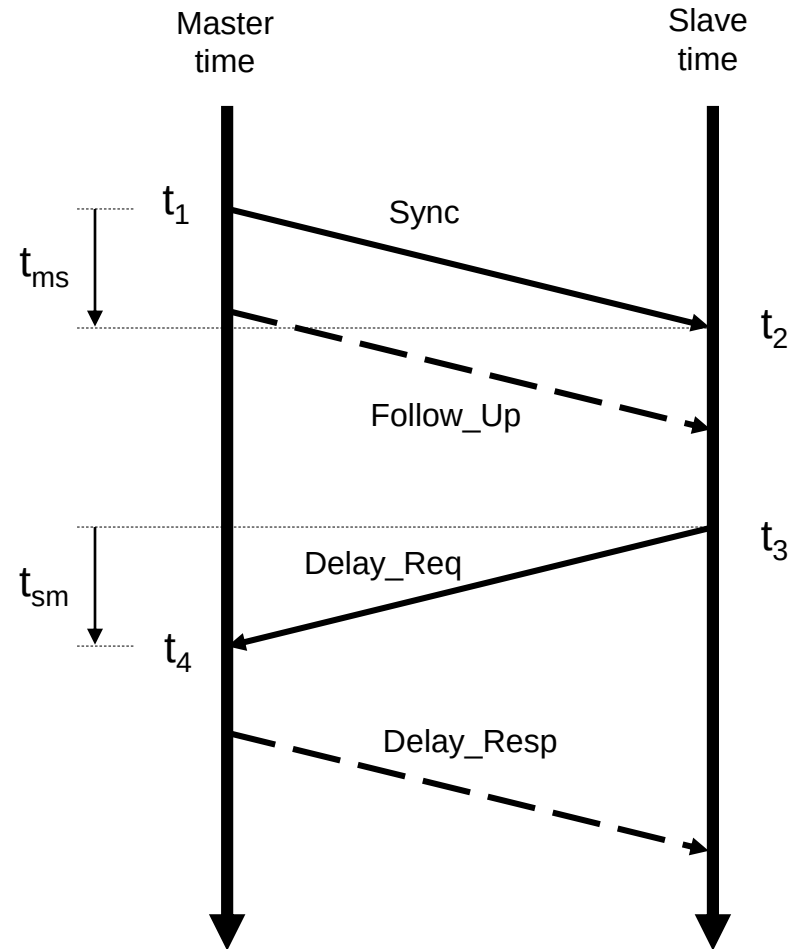
Messaggi Generali

- **Pdelay_Resp_Follow_Up** → associato al Pdelay_resp precedente, vedremo successivamente (necessario per la misurazione del peer delay e del link delay)
- **Management** → usati dalla gestione di rete per monitorare, configurare e mantenere un sistema PTP
- **Signaling** → usati per una comunicazione non critica tra i vari orologi

La sincronizzazione (1/5)

Consideriamo il caso semplice di una comunicazione two-step volta alla sincronizzazione diretta tra un master ed uno slave clock.

Al termine dello scambio lo slave clock dispone dei 4 timestamp.



La sincronizzazione (2/5)

Si definiscono i vari istanti temporali come segue:

$$\begin{aligned}t_2 &= t_1 + t_{ms} - offset \\ t_4 &= t_3 + t_{sm} + offset\end{aligned}$$

$$offset = slave\ clock - master\ clock$$

Si può ipotizzare ragionevolmente nel nostro caso:

$$delay = t_{ms} = t_{sm} > 0$$

La sincronizzazione (3/5)

Lo slave clock si calcola allora l'offset dal master e il delay del percorso.

$$offset = (t_2 + t_3 - t_1 - t_4)/2$$

$$delay = (t_2 - t_1 + t_4 - t_3)/2$$

La sincronizzazione (4/5)

Se $t_{ms} \neq t_{sm}$ l'ipotesi fatta prima non vale più. Ciò causa degli errori di sincronizzazione tra Master e Slave.

Perché dovrebbero essere diversi questi delay?

Il principale problema è l'asimmetria della rete (code nei dispositivi coinvolti).

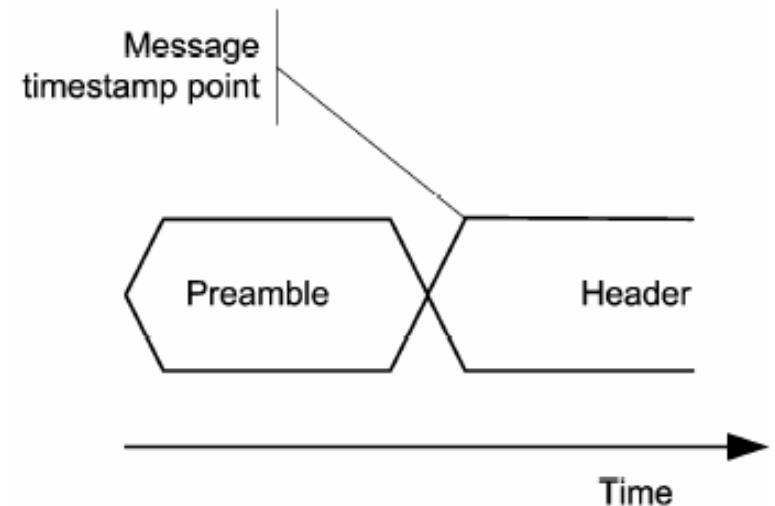
La sincronizzazione (5/5)

Proprio per questo si ricorre allora al timestamping. Per effettuare questa operazione è necessaria la presenza sulla rete di dispositivi PTP (ad esempio BC e TC). In particolare si usa l'hardware timestamping, perché rimuove la parte non deterministica del software.

Timestamping (1/6)

Il timestamping è il salvataggio dell'istante di un particolare evento, quale può essere l'invio o la ricezione di un msg evento.

Il timestamp viene generato dalla timestamping unit (TSU) appena questa identifica il messaggio come msg evento.



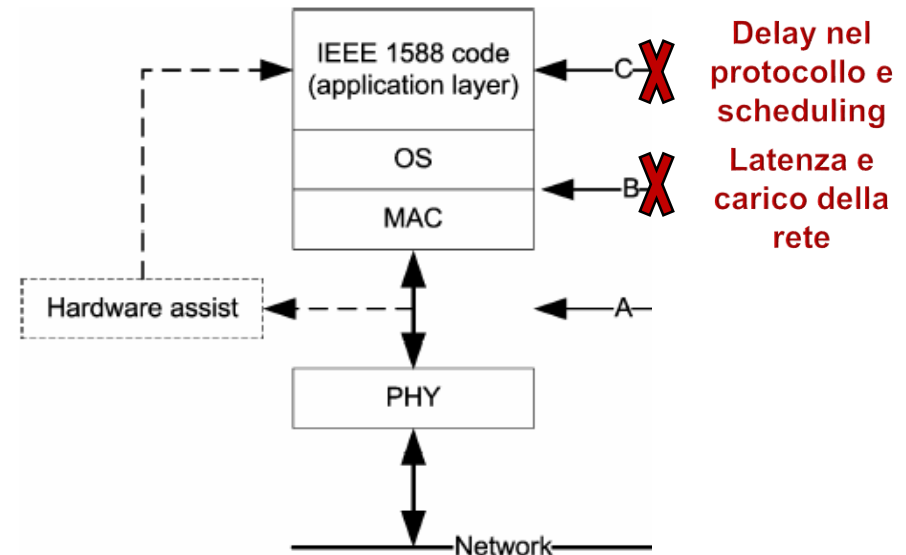
Timestamping (2/6)

Abbiamo 3 casi:

Caso A) salvataggio tramite hardware aggiuntivo (TSU)

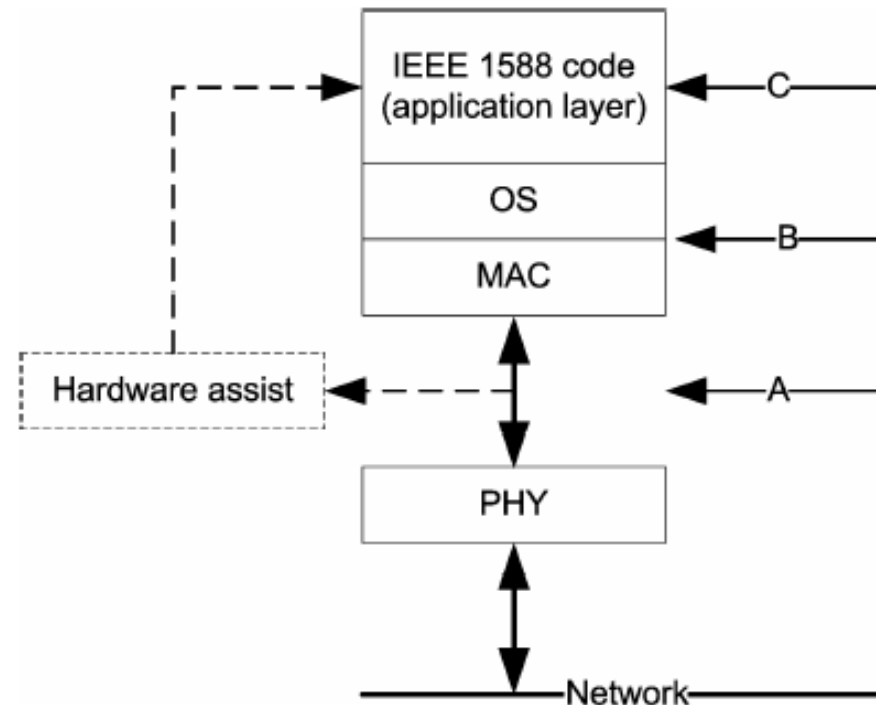
Caso B) salvataggio tramite software

Caso C) salvataggio tramite software (direttamente dal codice PTP)



Timestamping (3/6)

Per ottenere un'accuratezza migliore il TSU viene posizionato tra lo strato MAC e quello fisico in modo da ridurre la parte non deterministica della comunicazione.

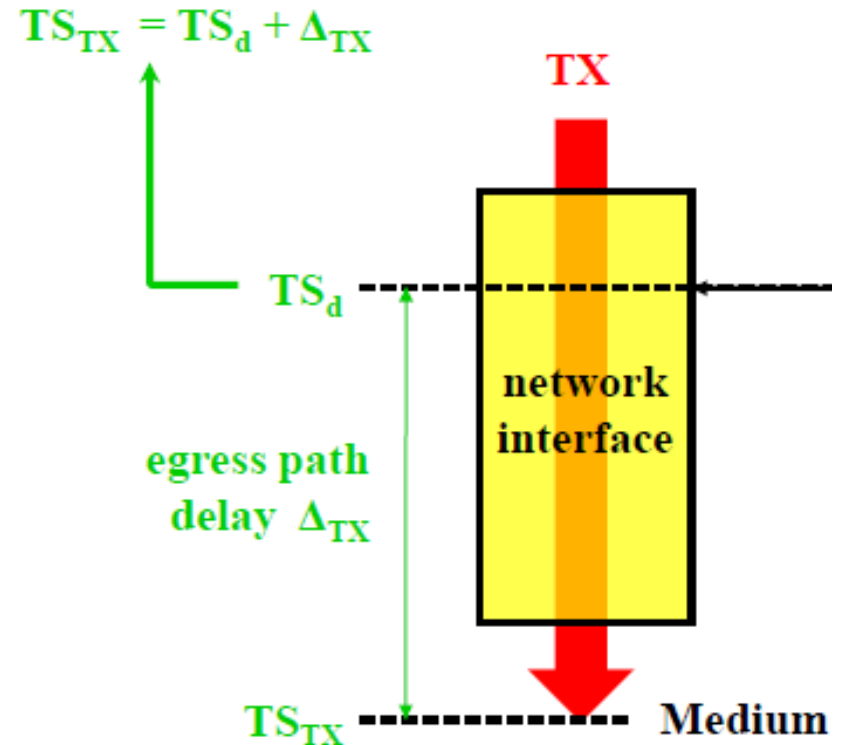


Timestamping (4/6)

In uscita

Δ_{TX} è il ritardo con il quale il TSU salva l'istante temporale del messaggio in uscita.

TS_d è l'istante in cui viene generato il timestamp.

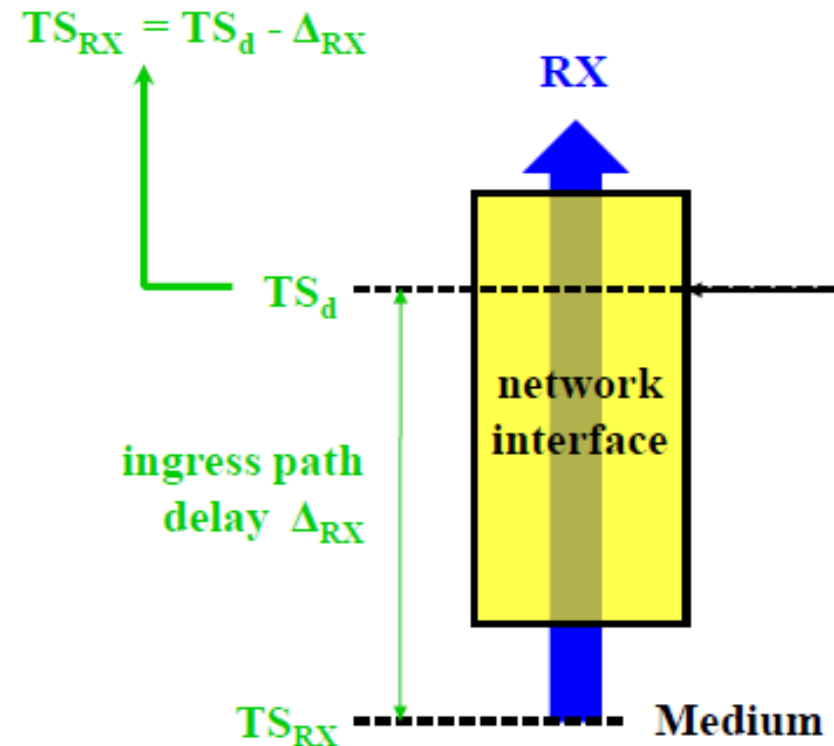


Timestamping (5/6)

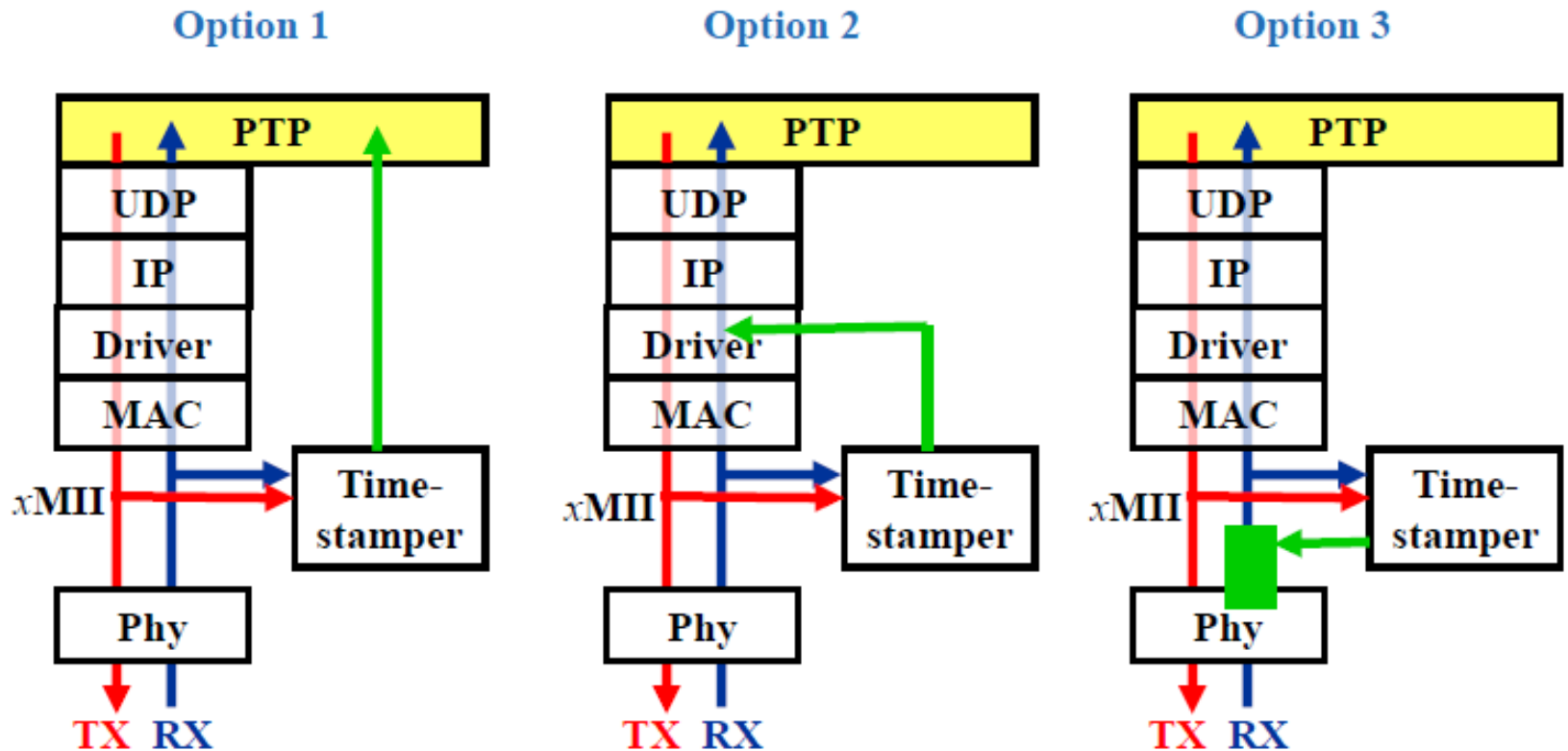
In entrata

Δ_{RX} è il ritardo con il quale il TSU salva l'istante temporale del messaggio in entrata.

TS_d è l'istante in cui viene generato il timestamp.



Timestamping (6/6)



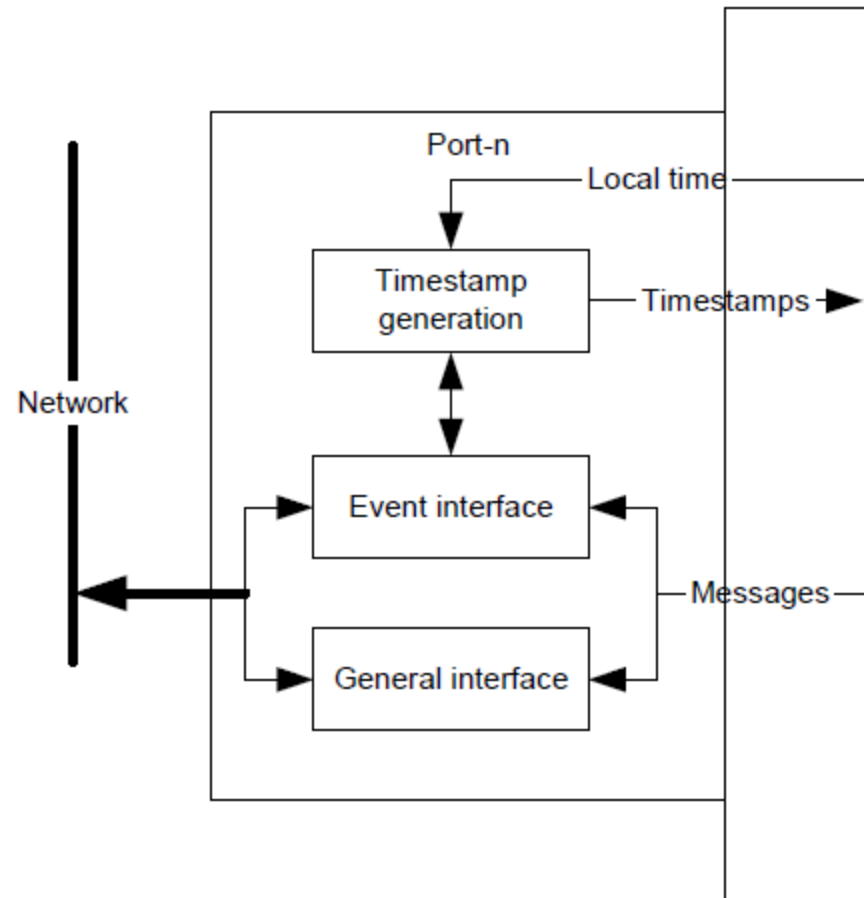
Come trasmettere il timestamp?

Stati di una porta (1/3)

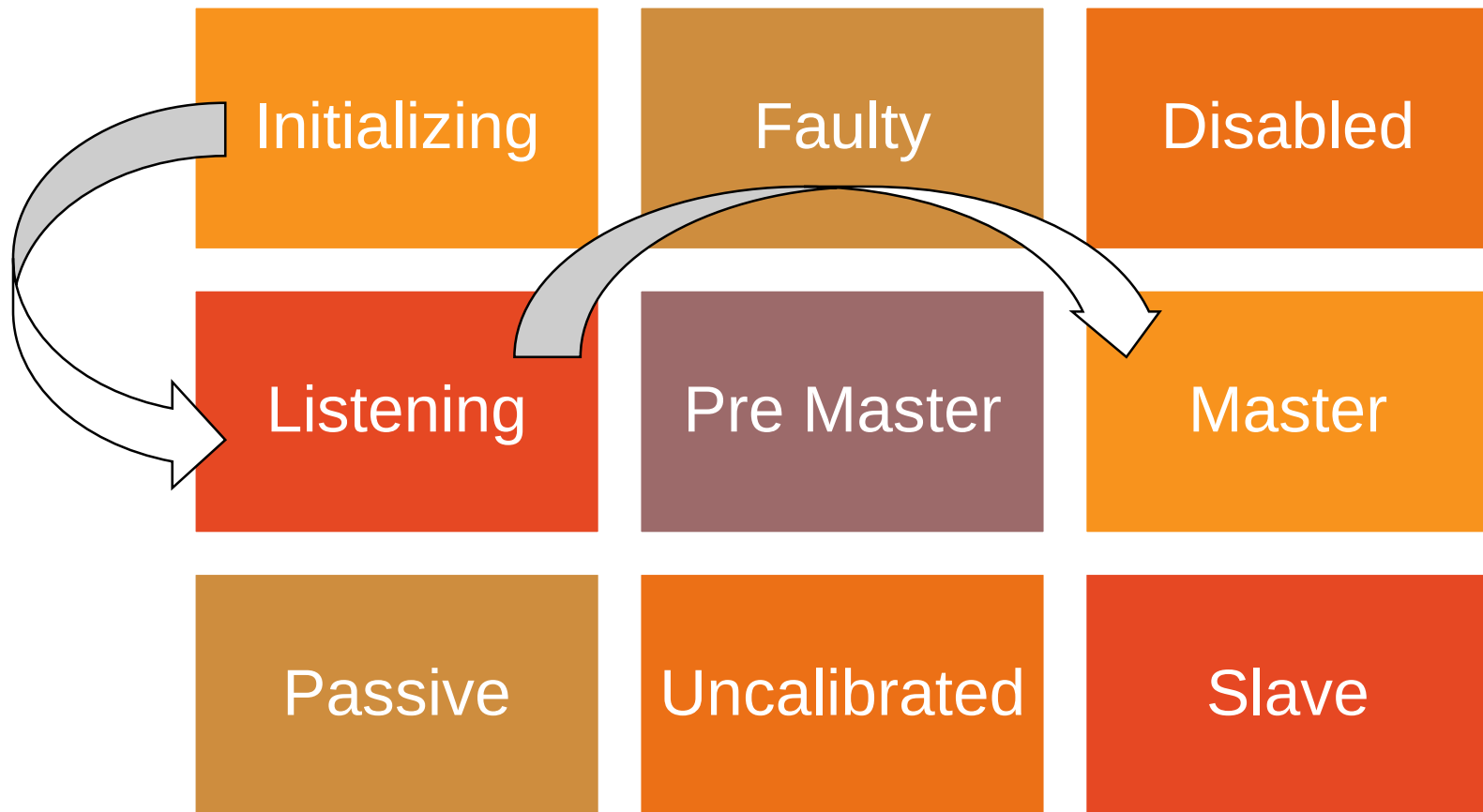
La porta è la parte di dispositivo che lo mette in comunicazione con la rete.

2 interfacce:

- Event interface → collegata al TSU
- General interface



Stati di una porta (2/3)



Stati di una porta (3/3)

Alcuni eventi definiti nello standard provocano il passaggio di stato da uno all'altro.

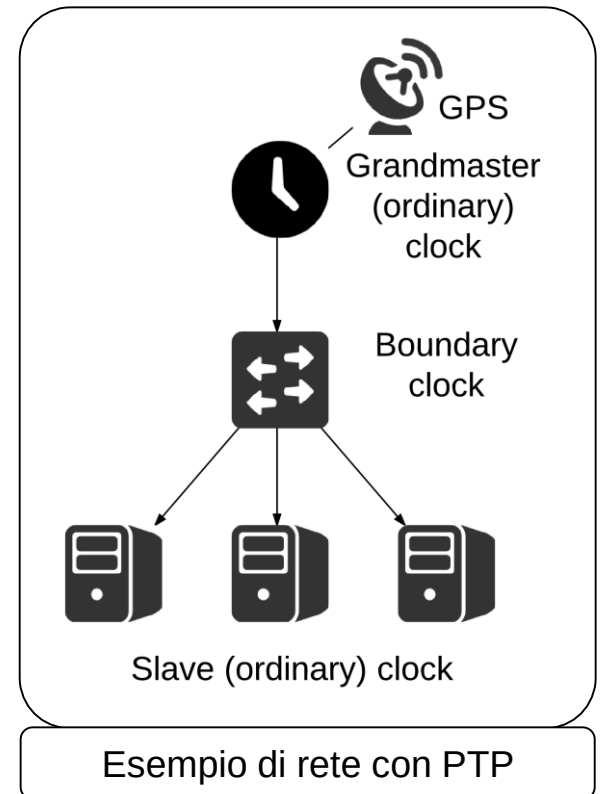
Alcuni esempi di eventi sono:

- Inizializzazione
- Ricezione/trasmissione di qualunque messaggio
- STATE_CHANGE_EVENT
- scadenza del timeout intervallo sync
- Termine del BMC
- Rivelazione di un fault interno

Dispositivi dello rete (1/9)

Vediamo 3 diversi tipi di dispositivi PTP:

- Ordinary Clock
- Boundary Clock
- Transparent Clock



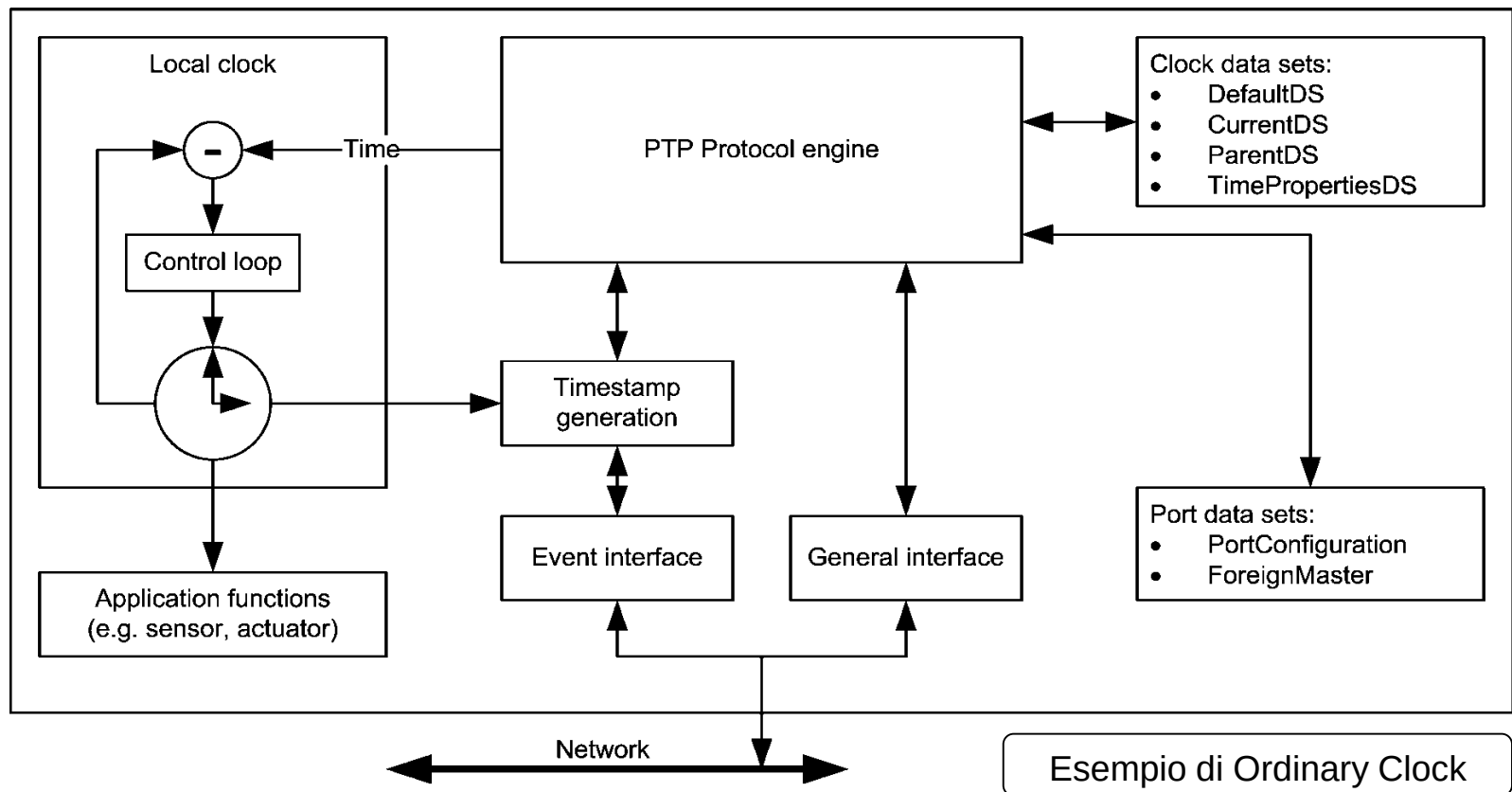
Dispositivi dello rete (2/9)

Ordinary Clock (OC)

Si tratta di un terminale della rete. Può appartenere a tre diverse tipologie:

- Slave only clock
- Preferred grandmaster
- Master/Slave clock

Dispositivi dello rete (3/9)



Dispositivi dello rete (4/9)

Boundary Clock (BC)

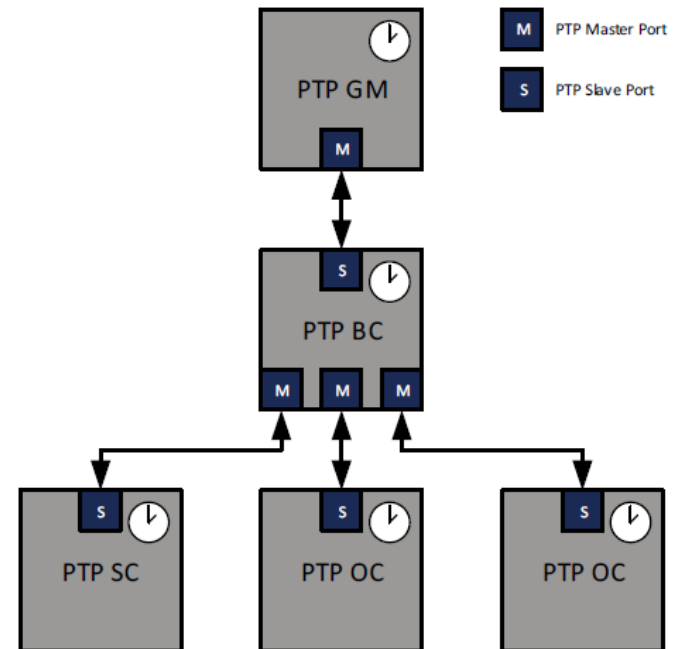
Si tratta di uno switch/router. Possiede una porta Slave, da cui ottiene il tempo, e tutte le altre Master (oppure tutte le porte Master).

I messaggi evento non passano attraverso il BC, ma questo ne crea di nuovi secondo il proprio orologio interno. BC sorgente e pozzo di messaggi evento.

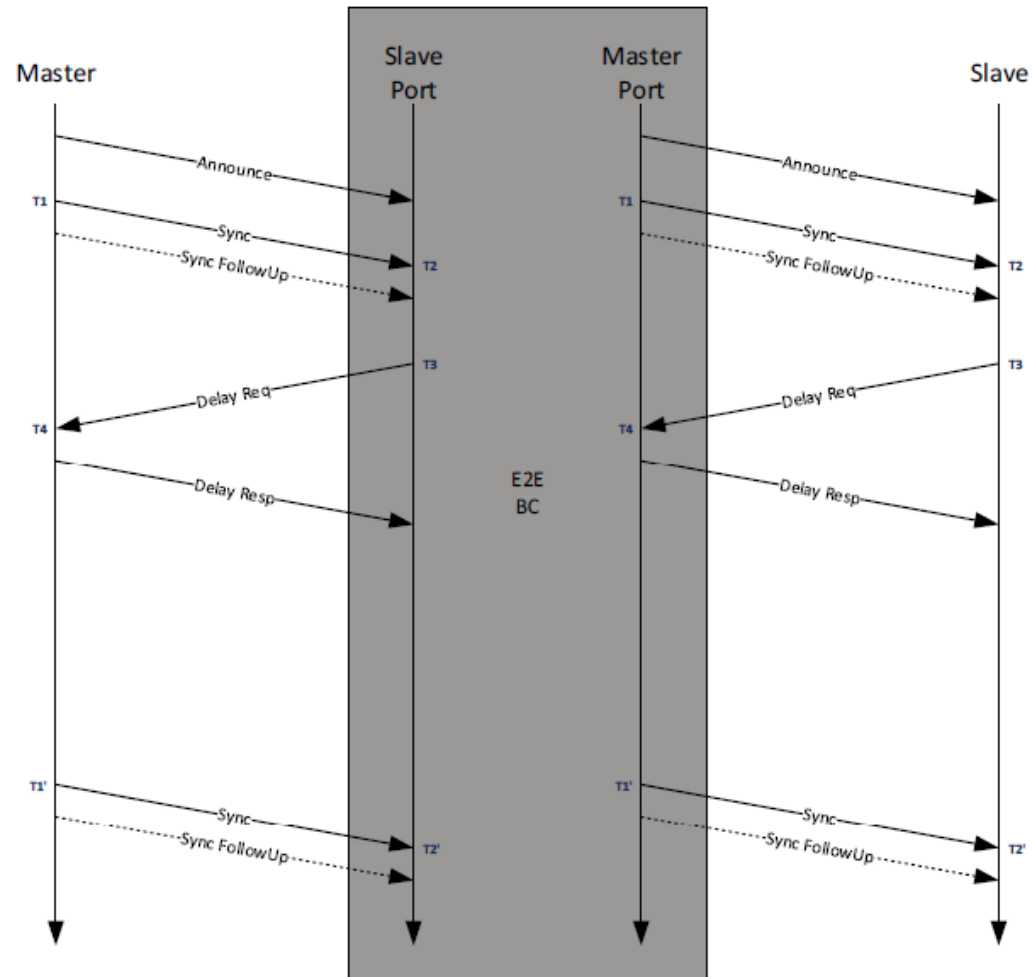
Dispositivi dello rete (5/9)

Boundary Clock (BC)

Su ogni porta si può effettuare un diverso tipo di meccanismo del calcolo di delay e si può usare un diverso rate per i vari messaggi evento.



Dispositivi dello rete (6/9)



Dispositivi dello rete (7/9)

Transparent Clock (TC)

Si tratta di uno switch/router/bridge della rete.

I messaggi evento (tranne quelli P2P) passano attraverso il TC e vengono aggiornati tramite il campo «correction field».

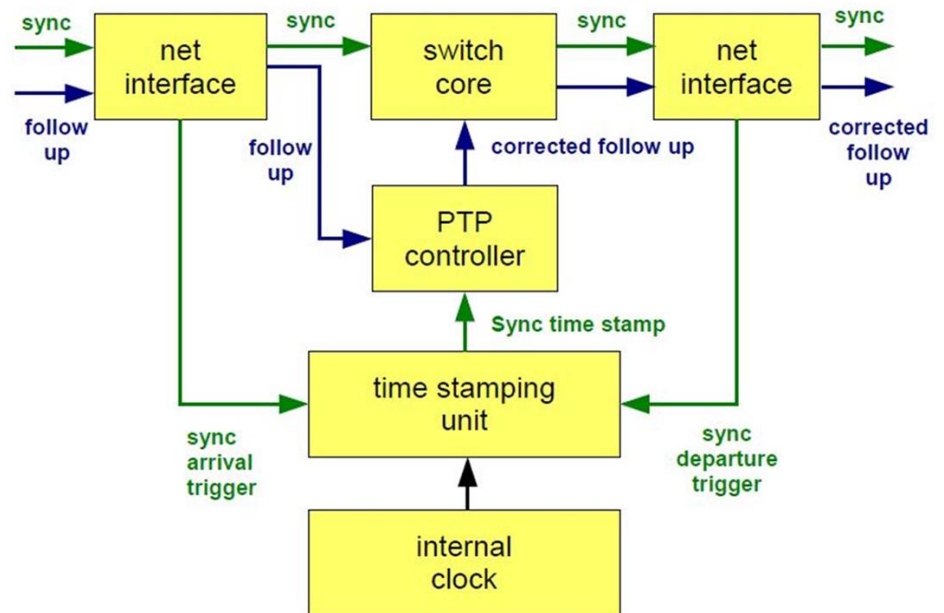
Su ogni porta deve essere usato lo stesso meccanismo di delay, che ha due tipologie:

- End to End
- Peer to Peer

Dispositivi dello rete (8/9)

Transparent Clock (TC)

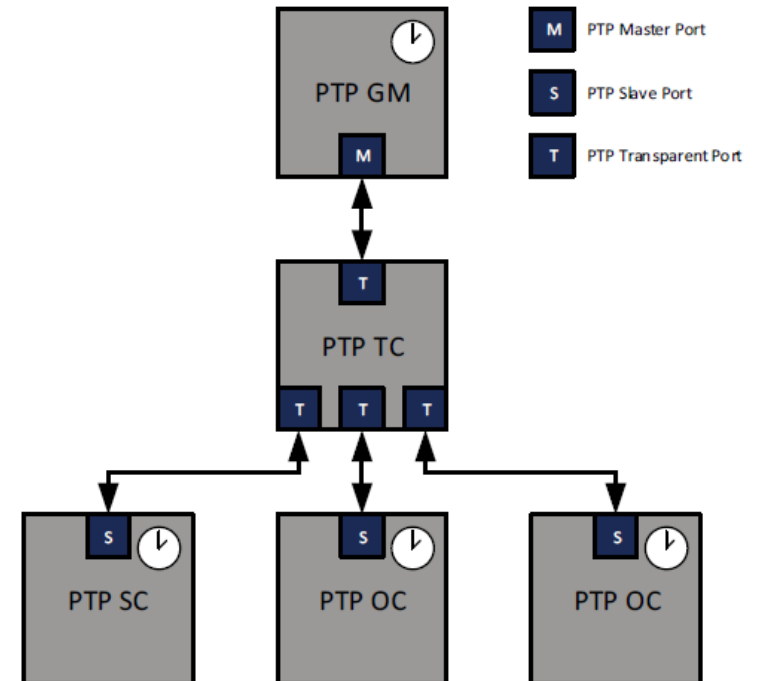
Salva gli istanti in cui un messaggio PTP entra da una porta ed esce da un'altra del dispositivo e corregge per il tempo trascorso al suo interno.



Dispositivi dello rete (9/9)

Transparent Clock (TC)

Il TC si sintonizza (sincronizza la sua frequenza) al Master per poter calcolare i tempi di residenza.



E2E vs P2P (1/3)

P2P TC:

- I ritardi sono calcolati peer to peer (ramo per ramo).
- La somma dei tempi di residenza negli switch e quella nei singoli rami vengono salvate e vengono fornite allo slave.

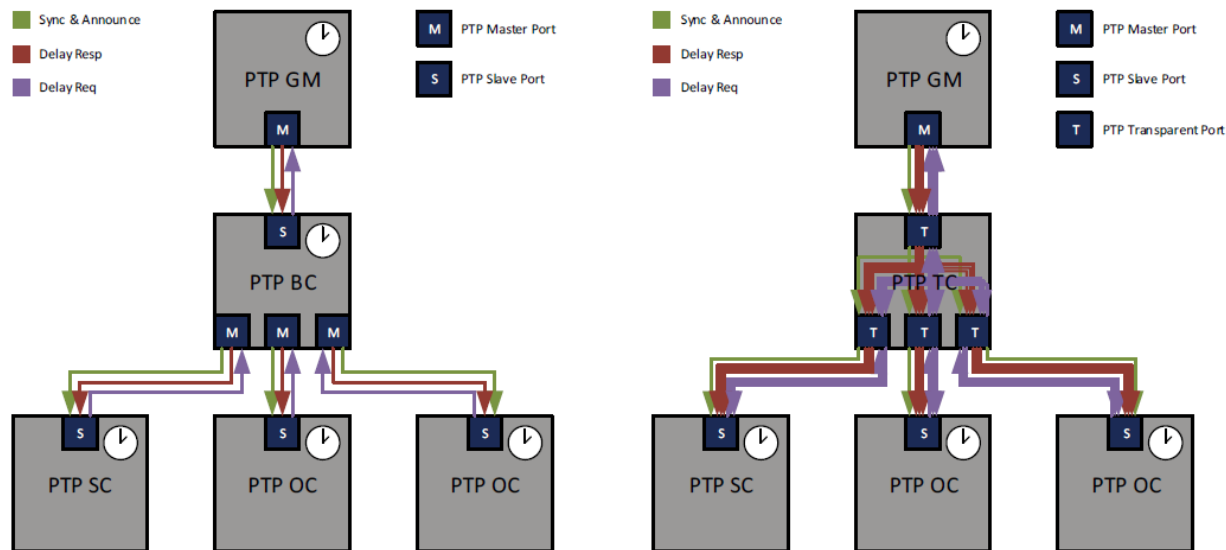
E2E TC:

- La misurazione del ritardo avviene tra gli estremi Master e Slave.
- La somma dei tempi di residenza negli switch è salvata e viene fornita allo slave.

E2E vs P2P (2/3)

E2E

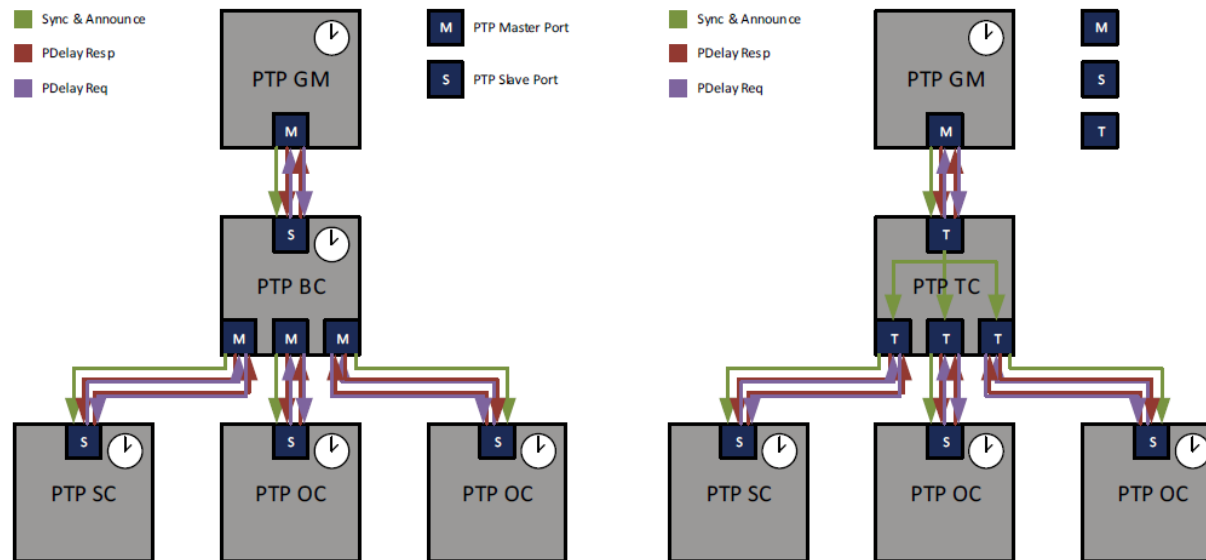
- Sempre da una porta Slave ad una porta Master
- Nel caso di uno switch TC, tutti i dispositivi a valle vedono i messaggi Delay → non scala bene



E2E vs P2P (3/3)

P2P

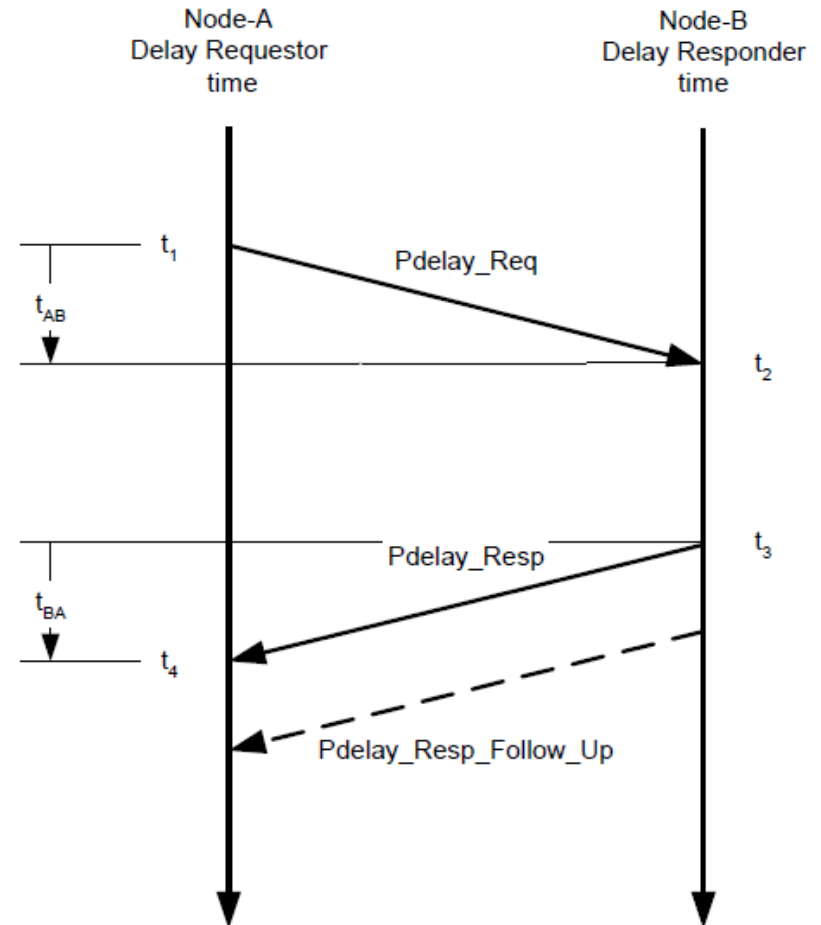
- Tra due porte adiacenti
- Ogni nodo vede solo i messaggi Delay del suo vicino → scala bene



Peer delay mechanism (1/3)

Due porte adiacenti
(all'estremità di uno stesso
ramo) devono partecipare
per il meccanismo peer
delay. Non è necessaria la
presenza di un P2P TC.

Consideriamo
comunicazione two-step.



Peer delay mechanism (2/3)

Negli OC e BC, il meccanismo può essere avviato indipendentemente da un porta nello stato Master o Slave.

In successione abbiamo:

A→B: messaggio di Pdelay_Req

B→A: messaggio di Pdelay_Resp

B→A: messaggio di Pdelay_Resp_Follow_Up

Peer delay mechanism (3/3)

Il peer delay è misurato dal nodo A che ha iniziato la comunicazione e dispone dei timestamp t_1 , t_2 , t_3 e t_4 .

Questo valore è calcolato periodicamente, per correggere il campo correction Field dei messaggi, ma anche per prepararsi ad una eventuale riconfigurazione della rete.

$$delay = \frac{(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)}{2}$$

Grandmaster clock (1/6)

Il Grandmaster clock è l'orologio che tiene il tempo di tutta la rete. Questo viene scelto tramite BMCA.

Il Grandmaster può decidere se seguire il proprio oscillatore interno, oppure il tempo GPS, UTC, TAI.

Grandmaster clock (2/6)

Il GM si occupa di mandare messaggi di Sync periodicamente. In generale si vuole che a tenere il tempo sia il clock con migliore accuratezza e bassa varianza.

Nel caso di guasto del grandmaster clock originale, o se non è impostato uno all'avvio, verrà avviato il Best Master Clock Algorithm, per decidere chi tra i vari clock dovrà fungere da GM.

Grandmaster clock (3/6)

Attraverso l'uso di questo algoritmo, il PTP sceglie tra vari il master clock, che gestisce il tempo nella rete. Ogni master usa l'algoritmo per determinare se rimanere master o sottomettersi ad un foreign master.

Si compone di due parti:

- **Data set comparison algorithm** → confront tra parametri appartenenti ai due orologi
- **State decision algorithm**

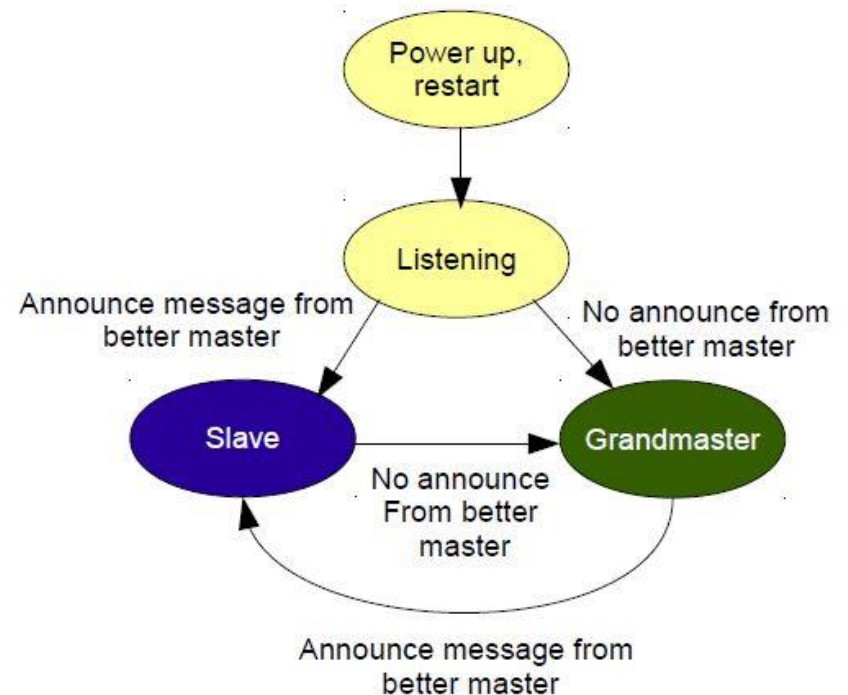
Grandmaster clock (4/6)

Valori presi in considerazione per l'algoritmo di confronto in ordine:

- defaultDS.priority1
- defaultDS.clockIdentity
- defaultDS.clockQuality.clockClass
- defaultDS.clockQuality.clockAccuracy
- defaultDS.clockQuality.offsetScaledLogVariance
- defaultDS.priority2

Grandmaster clock (5/6)

Il BMCA per funzionare fa uso dei messaggi Announce che vengono scambiati tra più orologi (solo OC e BC partecipano).

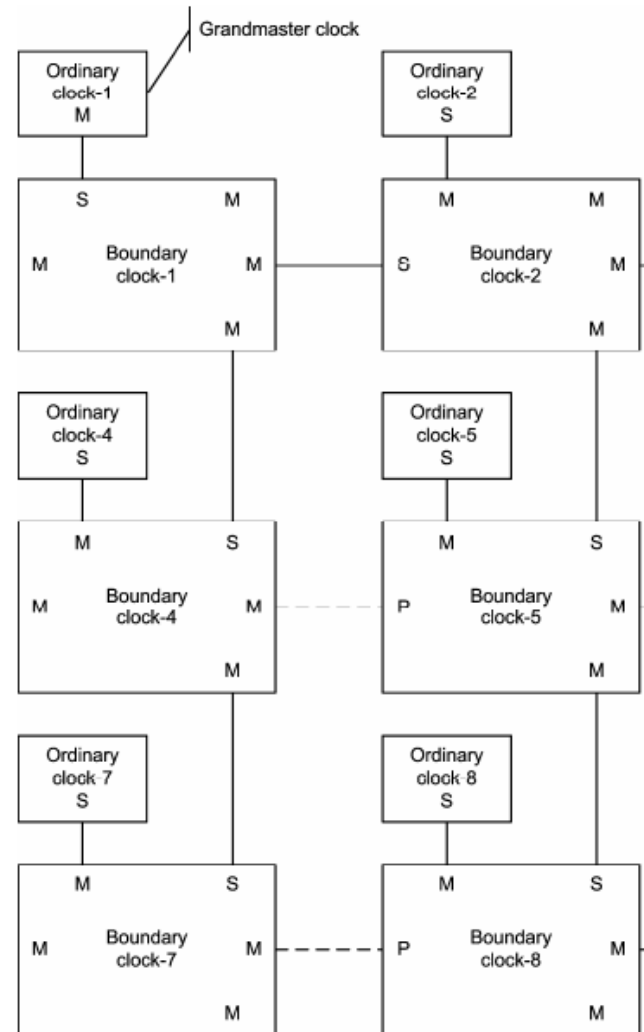


Schema dello state decision algorithm

Grandmaster clock (6/6)

Una volta terminato il BMCA, si viene a creare una gerarchia di sincronizzazione di clock all'interno della rete.

Un BC sincronizzato al GM funge a sua volta come Master per le sottoreti attraverso le proprie porte in stato Master.

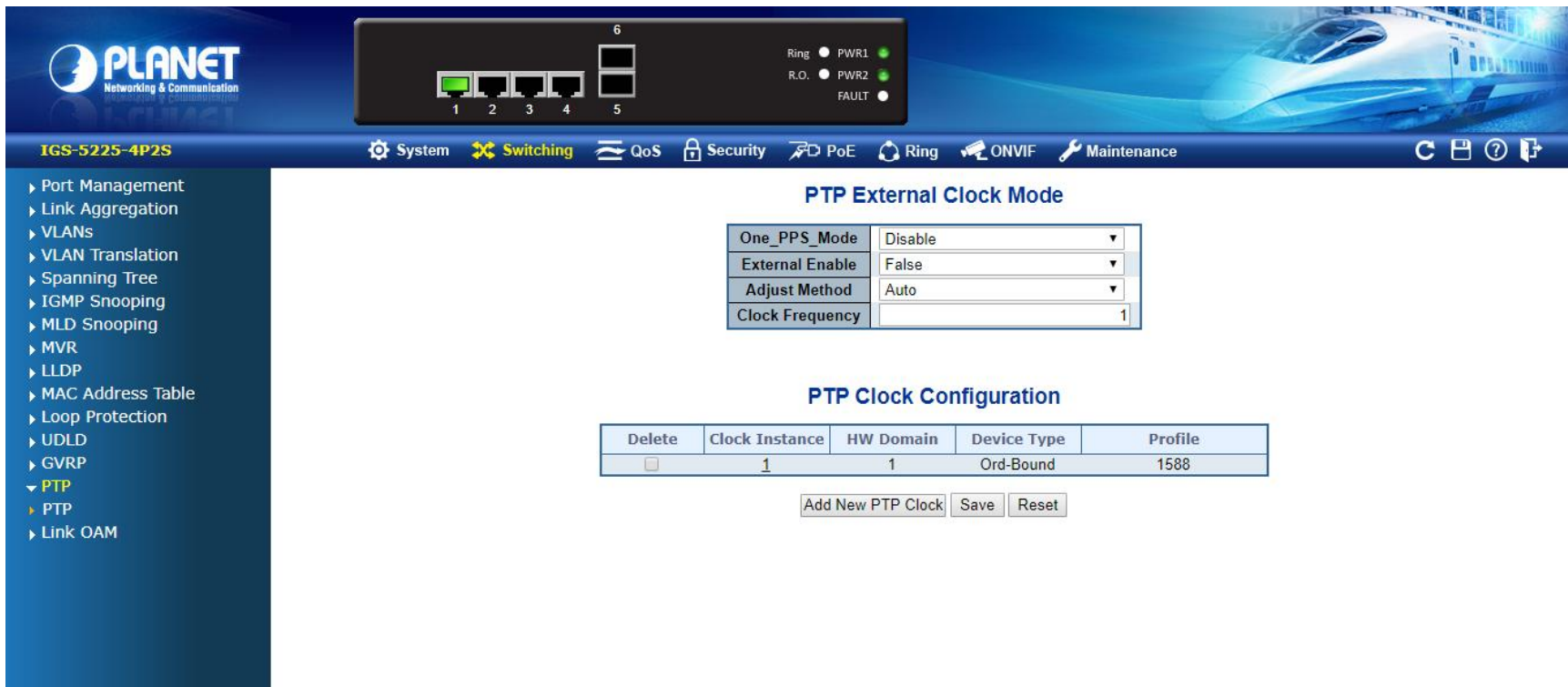


Configurazione di uno switch con PTP (1/6)

Switch Ethernet Planet L2+
Industrial Managed



Configurazione di uno switch con PTP (2/6)



The screenshot displays the web management interface of a Planet IGS-5225-4P2S switch. The top navigation bar includes links for System, Switching, QoS, Security, PoE, Ring, ONVIF, and Maintenance. A left sidebar lists various configuration options, with PTP selected. The main content area is divided into two sections: PTP External Clock Mode and PTP Clock Configuration.

PTP External Clock Mode

One_PPS_Mode	Disable
External Enable	False
Adjust Method	Auto
Clock Frequency	1

PTP Clock Configuration

Delete	Clock Instance	HW Domain	Device Type	Profile
☐	1	1	Ord-Bound	1588

Below the table are buttons for "Add New PTP Clock", "Save", and "Reset".

Configurazione di uno switch con PTP (3/6)

La pagina principale della configurazione PTP permette la modifica di alcune modalità relative al PTP External Clock Mode.

one_pps_mode → permette la configurazione della modalità 1 PPS

- output: PPS come output
- input: PPS come input
- disable

external enable → permette l'external clock output

- true: abilita la funzione
- false: disabilita la funzione

Configurazione di uno switch con PTP (4/6)

adjust method → permette la configurazione del metodo di aggiustamento della frequenza (come definiti dal manuale dello switch CISCO)

- LTC frequency
- SyncE-DPLL
- Oscillator
- LTC phase

clock frequency → permette di scegliere la frequenza del clock

- Il possibile range di valori permesso è [1,25000000], ovvero da 1 a 25 MHz

Configurazione di uno switch con PTP (5/6)

Tramite la pagina di configurazione si possono creare varie PTP clock instances, dove vengono salvate le impostazioni volute.

clock instance → valori compresi tra [0,3]

hardware domain → indica il dominio usato dal clock

device type → indica la tipologia di dispositivo adottata dal clock

- ord-bound
- p2p-transp
- e2e-transp
- master only
- slave only

Configurazione di uno switch con PTP (6/6)

Tramite la pagina di configurazione si possono creare varie PTP clock instances, dove vengono salvate le impostazioni volute.

profile → indica il profile utilizzato dal clock

- G8275.1 : profile for frequency and phase synchronization in a fully PTP-aware network
- G8265.1 : profile for frequency synchronization in a PTP-unaware network
- IEEE 1588 : standard PTP profile

Configurazione dei Data Set (1/12)

- ▶ Port Management
- ▶ Link Aggregation
- ▶ VLANs
- ▶ VLAN Translation
- ▶ Spanning Tree
- ▶ IGMP Snooping
- ▶ MLD Snooping
- ▶ MVR
- ▶ LLDP
- ▶ MAC Address Table
- ▶ Loop Protection
- ▶ UDLD
- ▶ GVRP
- ▼ **PTP**
- ▶ PTP
- ▶ Link OAM

PTP Clock's Configuration and Status

Clock Type and Profile						
Clock Instance	HW Domain	Device Type	Profile	Apply Profile Defaults	Filter Type	
1	1	Ord-Bound	1588	Apply	ACI_BASIC_PHASE_LOW ▼	

Port Enable and Configuration						
Port Enable						Configuration
1	2	3	4	5	6	Ports Configuration
☒	☒	☒	☒	☒	☒	

Virtual Port Enable and Configuration							
Enable	I/O Pin	Class	Accuracy	Variance	Pri1	Pri2	Local Prio
False ▼	0	248	254	65535	128	128	128

Local Clock Current Time		
PTP Time	Clock Adjustment method	Synchronize to System Clock
1970-01-01 Thu 00:31:24+00:00 784,604,920	Software	Synchronize to System Clock

Clock Current Data Set		
stpRm	Offset From Master	Mean Path Delay
0	0.000,000,000	0.000,000,000

Clock Parent Data Set								
Parent Port ID	port	PStat	Var	Rate	GrandMaster ID	GrandMaster Clock Quality	Pri1	Pri2
a8:f7:e0:ff:fe:4f:ca:d9	0	False	0	0	a8:f7:e0:ff:fe:4f:ca:d9	CI:248 Ac:Unknwn Va:65535	128	128

Clock Default Data Set							
Device Type	One-Way	2 Step Flag	Ports	Clock Identity	Dom	Clock Quality	
Ord-Bound	True ▼	True ▼	6	a8:f7:e0:ff:fe:4f:ca:d9	0	CI:248 Ac:Unknwn Va:65535	

Pri1	Pri2	Local Prio	Protocol	VID	PCP	DSCP
128	128	128	Ethernet ▼	1	0 ▼	0

Clock Time Properties Data Set							
UtcOffset	Valid	leap59	leap61	Time Trac	Freq Trac	ptp Time Scale	Time Source
0	False ▼	False ▼	False ▼	False ▼	False ▼	True ▼	160

Leap Pending		Leap Date		Leap Type	
False ▼		1970-01-01		leap61 ▼	

Configurazione dei Data Set (2/12)

All'interno dei Data Sets vengono salvate informazioni che servono al funzionamento del protocollo.

Clock Data Sets

- defaultDS
- currentDS
- parentDS
- timePropertiesDS

Port Data Sets

- portDS
- foreignMasterDS

Configurazione dei Data Set (3/12)

Elementi dei PTP Data Sets possono essere:

- Statici 
- Dinamici 
- Configurabili 

Configurazione dei Data Set (4/12)

DefaultDS

- **oneWay** → abilita la comunicazione ad una direzione per l'invio della frequenza
- **twoStepFlag** → abilita la comunicazione 2 step per la sincro
- **clockIdentity**
- **numberPorts**
- **clockQuality**
 - ClockClass
 - ClockAccuracy
 - offsetScaledLogVariance
- **priority1** → config tra [0,255]
- **priority2** → config tra [0,255]
- **domainNumber** → config tra [0,255]

Configurazione dei Data Set (5/12)

CurrentDS

- **stepsRemoved** → numero di rami attraversati tra local clock e grandmaster
- **offsetFromMaster** → differenza temporale attuale tra Master e Slave
- **MeanPathDelay** → valore medio attuale del ritardo tra Master e Slave

Configurazione dei Data Set (6/12)

ParentDS

- parentPortIdentity
- parentStats
- observedParentOffsetScaledLogVariance → varianza del parent clock
- observedParentClockPhaseChangeRate → rate del parent clock
- grandmasterIdentity
- grandmasterClockQuality
- grandmasterPriority1
- grandmasterPriority2

Configurazione dei Data Set (7/12)

TimePropertiesDS

- **currentUtcOffset** → nei sistemi PTP che usano epoca PTP rappresenta l'offset tra TAI e UTC
- **currentUtcOffsetValid**
- **leap59** → nei sistemi PTP, se true l'ultimo minuto del giorno corrente UTC ha 59 secondi
- **leap61** → nei sistemi PTP, se true l'ultimo minuto del giorno corrente UTC ha 61 secondi
- **timeTraceable** → true se timescale e Utcoffset sono riconducibili ad una fonte primaria
- **frequencyTraceable** → true se la frequenza che determina il timescale è riconducibile ad una fonte primaria

Configurazione dei Data Set (8/12)

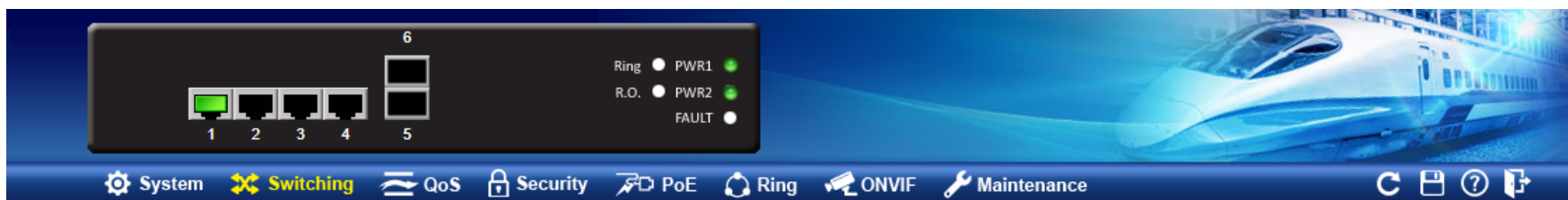
TimePropertiesDS

- **ptpTimescale** → true se timescale del grandmaster clock è PTP
- **timeSource** → fonte temporale del grandmaster clock

Valore	Significato	Valore	Significato
16 (0x10)	Atomic clock	80 (0x50)	NTP
32 (0x20)	GPS	96 (0x60)	Hand-set
48 (0x30)	Terrestrial radio	144 (0x90)	Other
64 (0x40)	PTP	160 (0xA0)	Internal oscillator

- **leapPending**
- **leapDate**
- **leapType**

Configurazione dei Data Set (9/12)



PTP Clock's Port Data Set Configuration

Port	Stat	MDR	PeerMeanPathDel	Anv	ATo	Syv	DIm	MPR	Delay Asymmetry	Ingress Latency	Egress Latency	Version	Mcast Addr	Not Slave	Local Prio	2 Step Flag
1	lstn	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
2	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
3	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
4	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
5	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
6	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼

Apply Reset

Configurazione dei Data Set (10/12)

PortDS

- **portIdentity**
- **portState**
- **logMinDelayReqInterval** (MDR) → valore minimo dell'intervallo di DelayReq. Valori che corrispondono a [1 DelayReq/1 Sync, 1 DelayReq/32 Sync].
- **peerMeanPathDelay** → se P2P: stima del ritardo di prop sul link
se E2E: 0
- **logAnnounceInterval** (Anv) → periodo tra messaggi Announce. Valore di default = 1 che corrisponde ad un messaggio ogni 2 s. Anv ∈ [-3,4]
- **announceReceiptTimeout** (ATo) → numero di periodi di messaggi Announce che devono passare prima di un Announce Timeout. Valore di default = 3 che corrisponde a 6 s per il Timeout. ATo ∈ [1,10]

Configurazione dei Data Set (11/12)

PortDS

- **logSyncInterval** (Syv) → periodo tra messaggi Sync. Valore di default = 0 che corrisponde ad un messaggio ogni 1 s.
Syv ∈ [-7,4]
- **delayMechanism** (Dlm) → nel OC/BC ogni porta può essere configurata diversamente, nel TC tutte le porte usano lo stesso meccanismo. Possibili valori: E2E, P2P

Modalità	Cosa fa
E2E	Porta configurata ad usare il meccanismo di delay req– delay resp
P2P	Porta configurata ad usare il meccanismo di peer delay

- **logMinPdelayReqInterval** (MPR) → intervallo per issuing Delay_Req per la porta in E2E, intervallo per issuing Pdelay_Req per la porta in P2P. MPR ∈ [-7,5]

Configurazione dei Data Set (12/12)

PortDS

- **delay asymmetry** → richiesto per la computazione più precisa del delay attuale. Valore tra [-100000,100000], espresso in ns.

$$t_{ms} = meanPathDelay + delayAsymmetry$$

$$t_{sm} = meanPathDelay - delayAsymmetry$$

- **ingress latency** → Valore tra [-100000,100000], espresso in ns.
- **egress latency** → Valore tra [-100000,100000], espresso in ns.
- **versionNumber**

Conclusione

Una rete Ethernet associata al protocollo PTP si dimostra essere una valida alternativa in previsione di una crescita del settore spaziale, in quanto basata su una tecnologia a basso costo e facile da reperire.